Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Caracterización microestructural y tribológica de un acero AISI 52100 tratado térmicamente

Brenda A. Mateos-Luqueño[1] , A.I. Martínez-Pérez[1] , J.L. Bernal-Ponce[2], E.E. Vera-Cárdenas[1]

1 - Tecnológico Nacional de México/ITPachuca (DEPI). C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo., México.
2 - Tecnológico Nacional de México/ ITVeracruz. C.P. 94320, Orizaba, Ver., México.

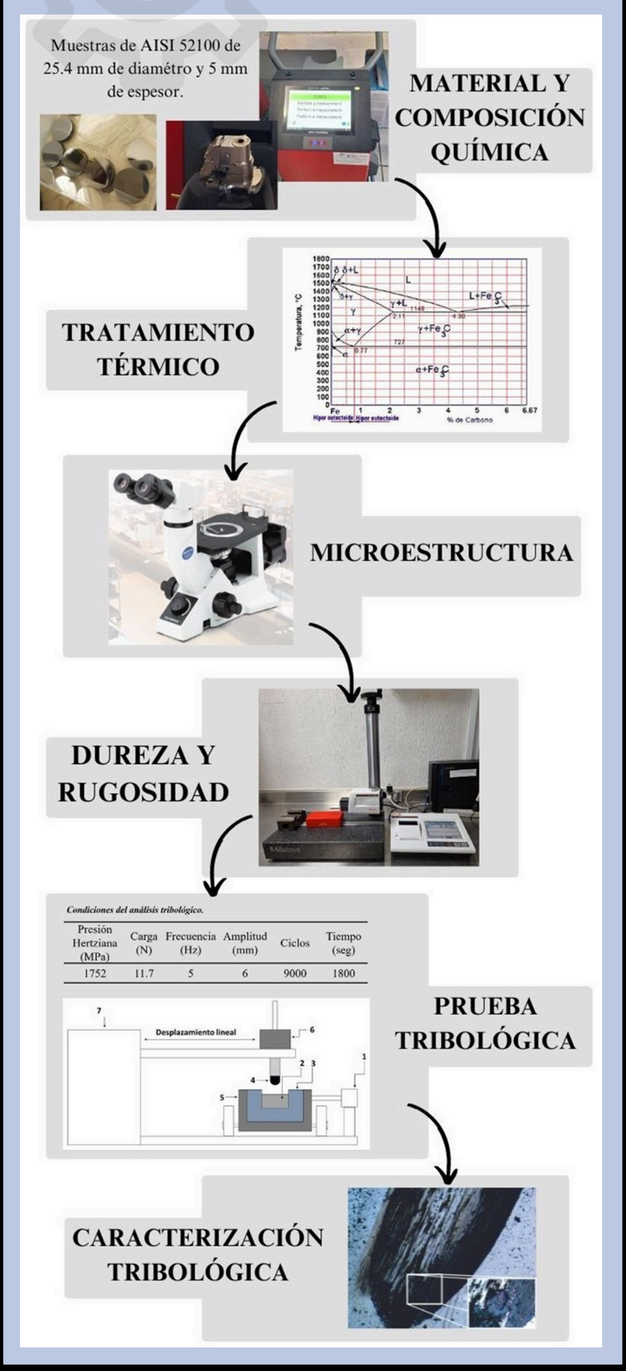
Resumen

A partir de pruebas de deslizamiento reciprocante, estudiar el efecto de la microestructura sobre el desempeño tribológico de un acero AISI 52100 tratado térmicamente. Con base a los resultados obtenidos, el tratamiento térmico de austenizado enfriado por aceite presentó una tasa de desgaste un 33% menos comparado con el acero austenizado enfriado en agua.

Introducción

Se busca ampliar la vida útil del acero AISI 52100 aplicando un tratamiento térmico básico para mejorar propiedades superficiales y reducir su desgaste [1, 2]. Muchos de estos métodos suelen ser complejos y costosos, por lo que se requieren nuevas alternativas eficientes y accesibles.

Metodología



Resultados y discusión

Tabla 1. Resumen de datos de la tasa de desgaste y CoF de los aceros tratados térmicamente.

Medio de enfriamiento	Tratamiento térmico	CoF	Tasa de desgaste especifico (mm^3/Nm)	DE (mm^3/Nm)
Sin tratamiento	Seco	0.373	$7.05E^{-4}$	$3.3234E^{-4}$
Agua	Austenizado	0.1294	$5.56667E^{-5}$	$1.87172E^{-5}$
	Revenido	0.2043	$7.1E^{-5}$	$5.11175E^{-5}$
Aceite	Austenizado	0.1243	$1.84333E^{-5}$	$1.03568E^{-5}$
	Revenido	0.1405	$3.1E^{-5}$	$1.41421E^{-5}$

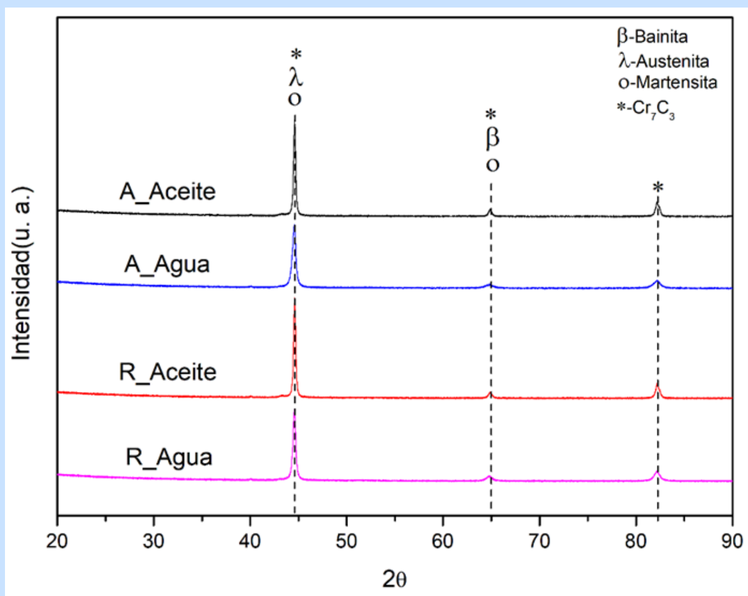
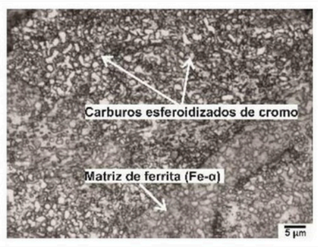
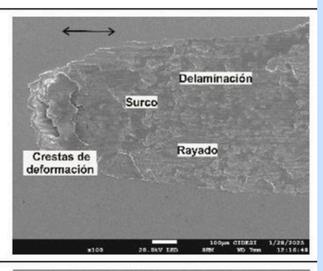
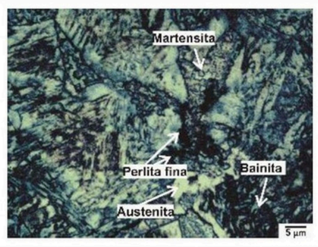
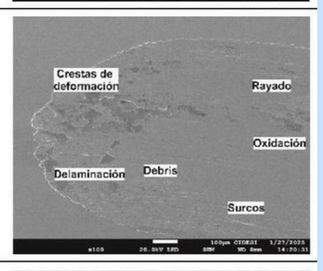
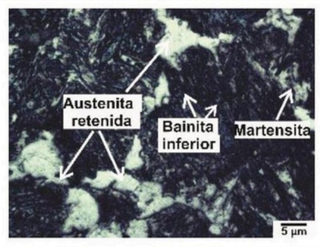
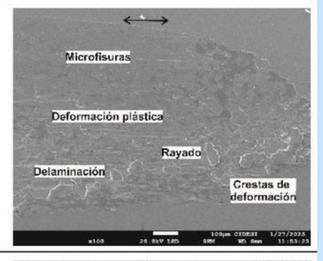
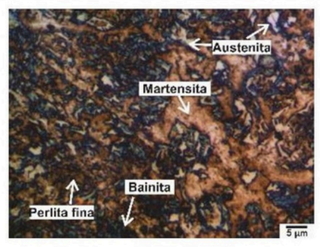
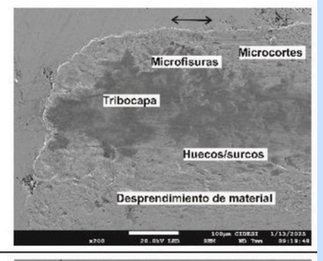
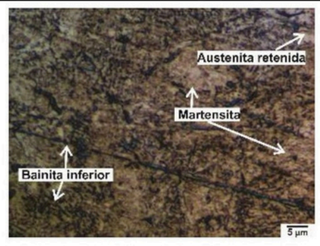
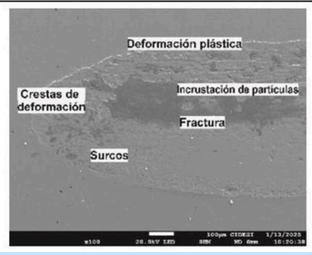


Fig.1. Difractograma de los aceros tratados térmicamente.

Tabla 2. Microestructura y mecanismos de desgaste de los aceros tratados térmicamente.

Medio de enfriamiento	Tratamiento térmico	Microestructura	Mecanismos de desgaste
Sin tratamiento	Seco		
Agua	Austenizado		
	Revenido		
Aceite	Austenizado		
	Revenido		

Conclusiones

Con base a los resultados del estudio tribológico, se observó que las muestras sometidas a un tratamiento térmico de revenido enfriadas en agua presentaron fluctuaciones más pronunciadas en el CoF, por la formación de la bainita, que, aunque aumenta la dureza superficial del material, contribuye a una mayor ductilidad y por lo tanto es mayor el desgaste y plasticidad. Por otro lado, el tratamiento de austenizado enfriado en agua, mostró un comportamiento más estable, provocado por la formación de una tribocapa que disminuye considerablemente la fricción. En el tratamiento térmico enfriado en aceite se observaron menos fluctuaciones en el CoF, a causa de la microestructura presente y el aumento de la bainita inferior, que le da una mejor ductilidad sin afectar significativamente la dureza del material.

Referencias

[1]. Kar, R. J., Horn, R. M., & Zackay, V. F. (1979). The effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties in 52100 steel. Metallurgical Transactions, 10(11), 1711–1717. https://doi.org/10.1007/bf02811705

[2]. Uddin, G. M., Khan, A. A., Ghufran, M., Tahir, Z.-U.-R., Asim, M., Sagheer, M., Jawad, M., Ahmad, J., Irfan, M., & Waseem, B. (2018). Experimental study of tribological and mechanical properties of TiN coating on AISI 52100 bearing steel. Advances in Mechanical Engineering, 10(9), 168781401880288. https://doi.org/10.1177/1687814018802882

Autor

La autora es originaria de Cd. Sahagún Hidalgo, actualmente está realizando sus estudios de Maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca. Su área de interés es sobre investigación en materiales y tribología.